

1 - ¿Cuál servidor recomendarían y por qué? Mínimo 2 argumentos técnicos concretos.

se recomienda nginx

arquitectura basada en eventos: nginx maneja miles de conexiones simultaneas con un solo hilo,
ideal para mantener abiertos los WebSockets de larga duracion sin consumir casi recursos

eficiencia en alta concurrencia: resiste picos masivos de trafico manteniendo un uso de cpu
y memoria plano y predecible, lo cual es vital disponiendo de solo 2 servidores físicos

2 - ¿Cómo afecta Apache Prefork a la RAM con 50,000 conexiones simultáneas? Den un cálculo aproximado.

apache Prefork usa un modelo un proceso por conexion, las conexiones persistentes como los WebSockets
obligan a mantener cada proceso vivo en memoria de forma indefinida

Calculo aproximado:

Asumiendo un consumo mínimo y optimista de 20 MB por proceso en Apache.
 $50,000 \text{ conexiones} \times 20 \text{ MB} = 1,000,000 \text{ MB de RAM.}$

Resultado:

Se necesitarían aproximadamente 1 TB de memoria RAM en total (o 500 GB por servidor)
solo para sostener las conexiones concurrentes, lo cual es inviable económicamente y causaría un colapso por swap o el OOM Killer.
(Nginx, en contraste, puede manejar esto con apenas unos cientos de megabytes)

3 - ¿Qué directiva/configuración específica de Nginx necesitarían para soportar WebSockets?

para que nginx actue como proxy inverso y permita WebSockets,
se deben actualizar las cabeceras HTTP Upgrade y Connection

la configuracion minima es:

```
location /chat {
    proxy_pass http://tu_backend_de_chat;

    # Directivas clave para WebSockets:
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "Upgrade";
}
```